

ДИСЦИПЛИНА	Реинжиниринг бизнес-процессов
	(полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	информационных технологий
КАФЕДРА	квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики
	(полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекционные материалы
	(в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Кириллина Юлия Владимировна
	(фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	6 семестр, 2025-2026
	(указать семестр обучения, учебный год)



Реинжиниринг бизнес-процессов

Темы лекций

1. Реинжиниринг и управление бизнес-процессами (Лекция 1)
2. Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления
Часть 1 (Лекция 2)
3. Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления.
Часть 2 (Лекция 3)
4. Системный анализ деятельности организации (Лекция 4)
5. Анализ компонентов бизнес-процесса (Лекция 5)
6. Структурный анализ бизнес-процесса (Лекция 6)
7. Логический анализ бизнес-процесса (Лекция 7)
8. Количественный анализ бизнес-процесса (Лекция 8)



План лекции:

- 1. Назначение анализа и анализируемые показатели**
- 2. Анализ временных характеристик**
- 3. Анализ стоимостных характеристик**
- 4. Анализ операционных рисков**
- 5. Анализ результатов процесса**



Количественный анализ процесса

Определить цели и значения ключевых показателей

Определить текущее значение ключевых показателей

Определить пути улучшения значений ключевых показателей



Количественный анализ процесса

Временные показатели

Стоимостные показатели

Ресурсные показатели

Показатели качества

Показатели, связанные с операционными рисками



Как получить значения???

1. С помощью специализированных измерительных операций, встроенных в процесс
2. Из различных информационных систем
3. На основе собираемых статистических данных
4. От сотрудников подразделений, работа которых связана с теми или иными показателями, и т.д.



Вопросы анализа

1. Где измеряем? *Непосредственно в самом процессе*
2. Что измеряем? *Ключевые показатели результативности*
3. Кто, как и при помощи чего измеряет? *Сотрудники, применяя методику выполнения измерений*
4. Как обрабатываем результаты? *Используем методики и регламенты обработки данных измерений*
5. Кто и как использует результаты? *Принимающие решения, используя методики и процедуры использования информации для принятия решений и разрабатывая планы мероприятий по улучшению процессов*



Статический и динамический анализ

Статический анализ позволяет получить в довольно короткий срок минимаксные оценки длительности цикла процесса на основе измерений или экспертных оценок тех сотрудников, которые работают в этом процессе, но результат будет иметь относительно низкую точность

1. Наблюдение
2. Вычисление средних значений
3. Экстраполяция



Статический анализ. Преимущества

- 1. Требования к исходным данным не очень высокие**
- 2. Полученные результаты, как правило, дают достаточный объем информации для идентификации возможностей улучшений**



Динамический анализ

Основан на имитационном или математическом моделировании, безусловно, даст более точные результаты.

Технология динамического моделирования позволяет провести оценку выполнимости процесса (нет ли в нем бесконечных циклов и петель), результативности процесса (например, время выполнения), стоимости процесса в зависимости от стоимости используемых ресурсов, а также требований по ресурсам и их загрузке



Этапы динамического моделирования





Анализ временных характеристик процессов

Анализ проводится по принципу «снизу вверх».

Анализ начинается с нижнего уровня детализации процессов и постепенно «поднимается» на более высокие уровни иерархии: от функции к процедурам, от процедур к сценариям и далее к подпроцессам и процессам верхнего уровня.

Следует учитывать, что чем выше уровень описания процесса, тем сложнее провести анализ его временных характеристик и тем выше погрешность вследствие вариативности выполнения процесса



Анализ временных характеристик процессов

Учет логики при анализе временных характеристик процесса означает, что *при разветвлении процесса учитывается время выполнения не всех функций, а только тех, которые находятся в выполняемой ветке.*

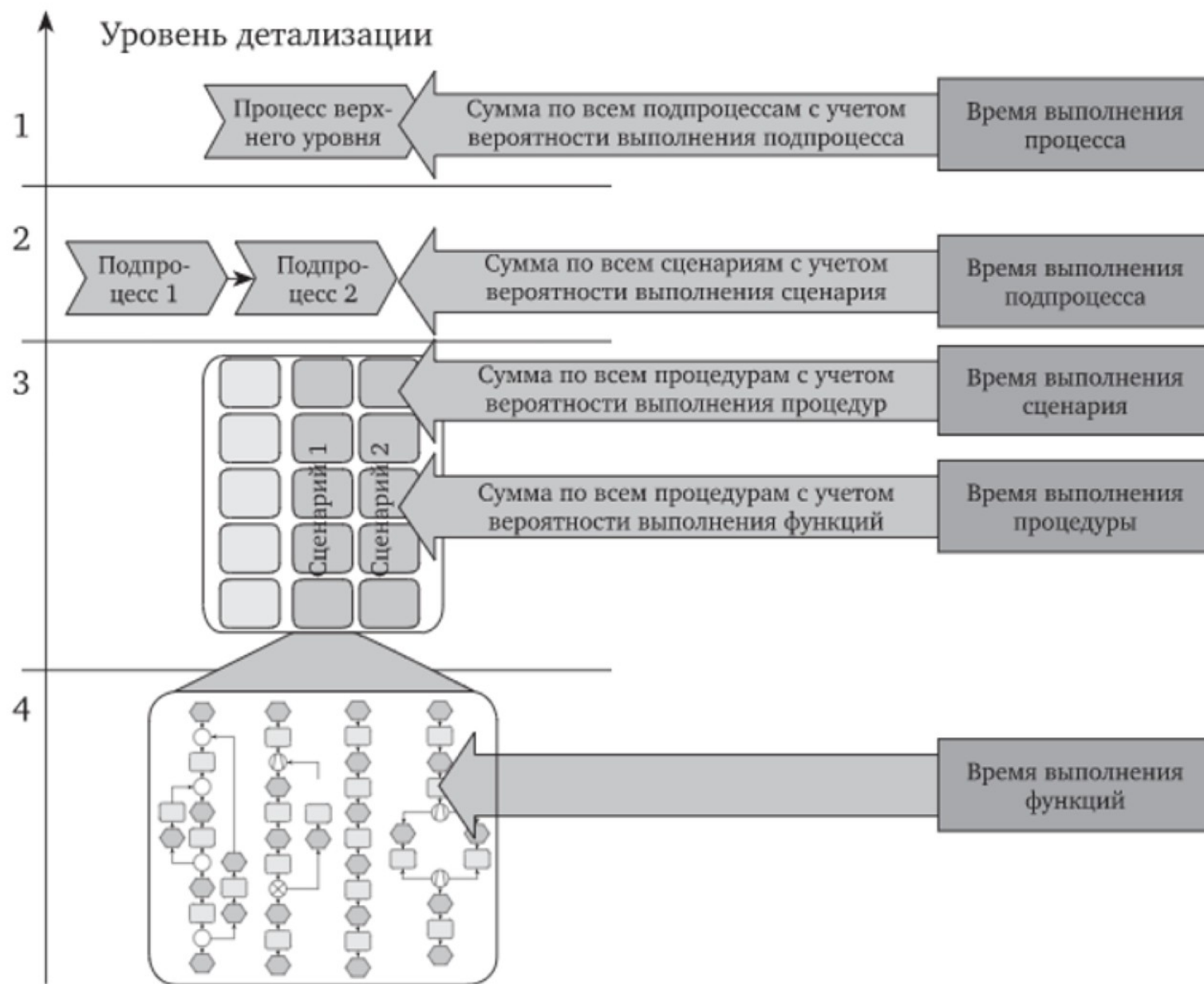
В общем случае время выполнения функций в процессах, включающих ветвления, *считается с учетом вероятностей прохождения процесса по той или иной ветке.*

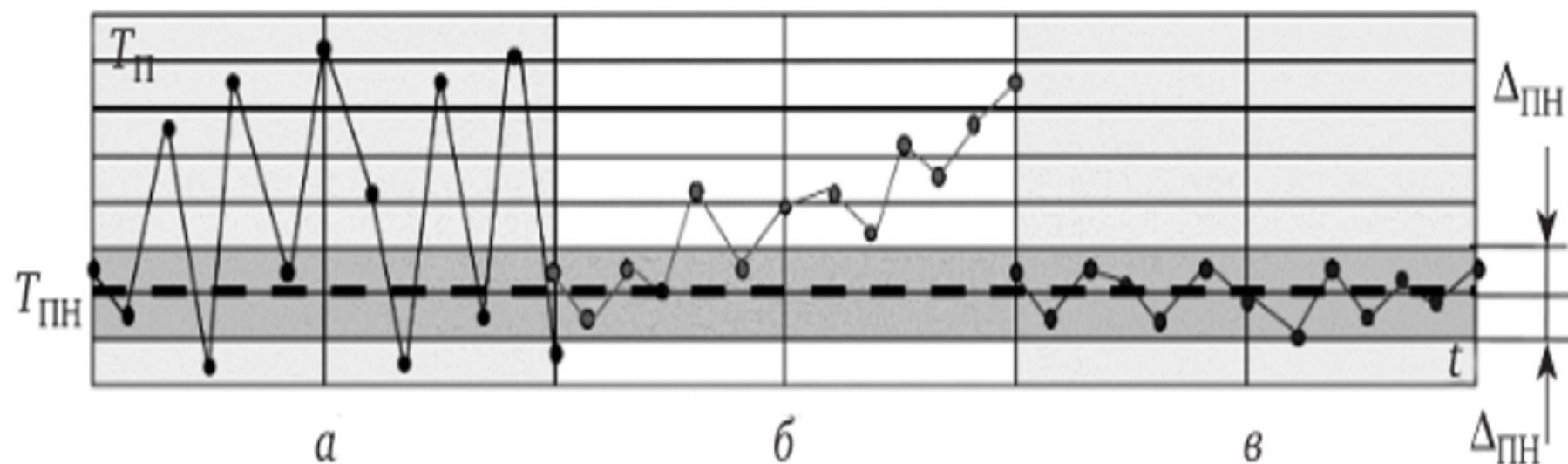


Анализ временных характеристик процессов

Затем проводится *агрегация времени выполнения процедур* и формируются оценки времени выполнения сценария, опять же, с учетом вероятностей выполнения той или иной процедуры в рамках сценария.

Можно получить и оценку выполнения подпроцесса, однако ее точность будет невысока: множество значений времени выполнения подпроцесса, обусловлено наличием множества вариантов его реализации, ввод вероятностных показателей также не сильно помогает именно из-за множественности вариантов.







Анализ временных характеристик процессов

Общее время выполнения процесса (Lead Time) может складываться из:

- времени ожидания (простоя) процесса;
- времени на подготовку выполнения функций и собственно времени выполнения функций (ручных, автоматизированных, автоматических), составляющих процедуры процесса.

Анализ распределения общего времени процессов по этим составляющим позволяет оценить основные направления совершенствования процессов.



Способы уменьшения длительности цикла

Сокращение сроков согласования и рассмотрения документов, а также прочих результатов деятельности, регламентация деятельности, внедрение информационных систем и т.д.

Некоторые этапы процессов можно выполнять параллельно с другими, если раньше они выполнялись последовательно, что также сокращает время цикла процесса.

Уменьшить промежутки времени между выполнением разных этапов процесса с помощью его тщательного планирования и проектирования, лучшей координации действий, аккуратно определенными интерфейсами



Способы уменьшения длительности цикла

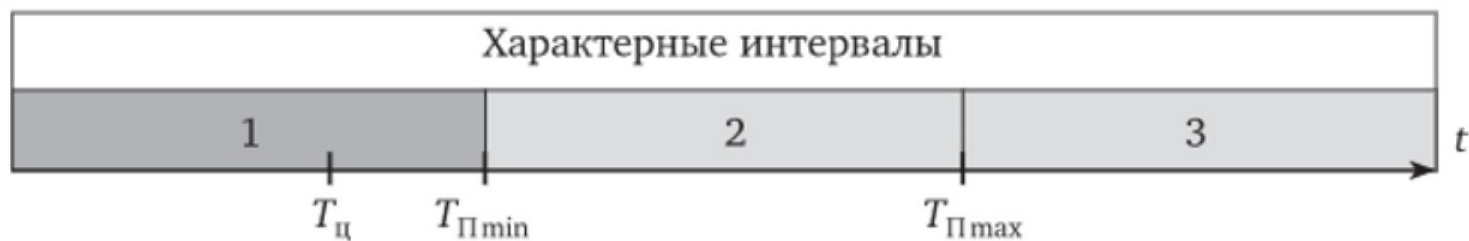
Полное время выполнения цикла (*Lead Time*) =
Время цикла (*Cycle Time*) + Время ожидания



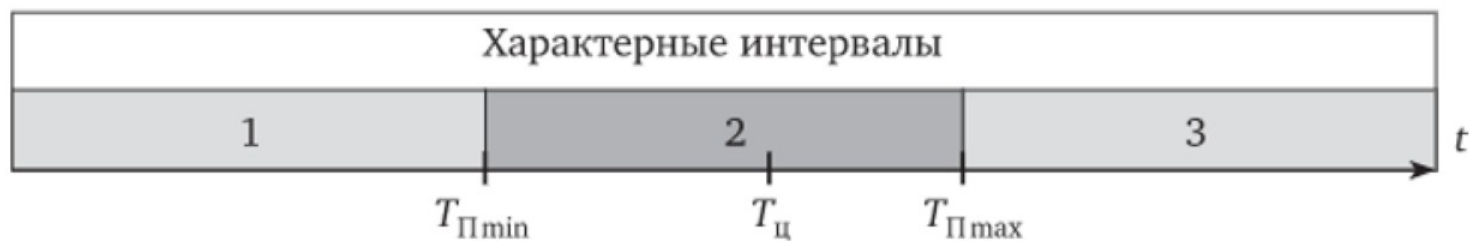


Шаги при анализе временных характеристик

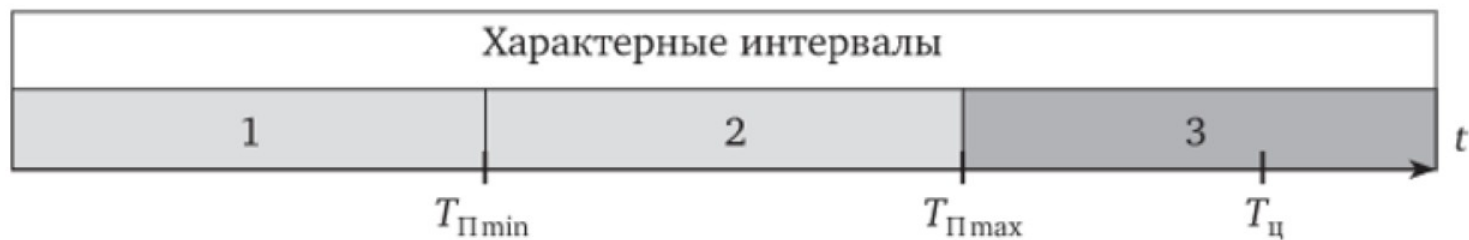
- 1. Сбор статистических данных о выполнении функций процесса за определенный временной интервал**
- 2. Определение среднего времени выполнения каждой функции в рамках этого временного интервала.**
- 3. Определение общего времени выполнения процесса**
- 4. Анализ и интерпретация полученных результатов:**
 - ✓ анализ времени выполнения процесса и расчет среднего времени его выполнения,**
 - ✓ анализ отклонения среднего значения времени выполнения процесса от целевого значения.**



а



б

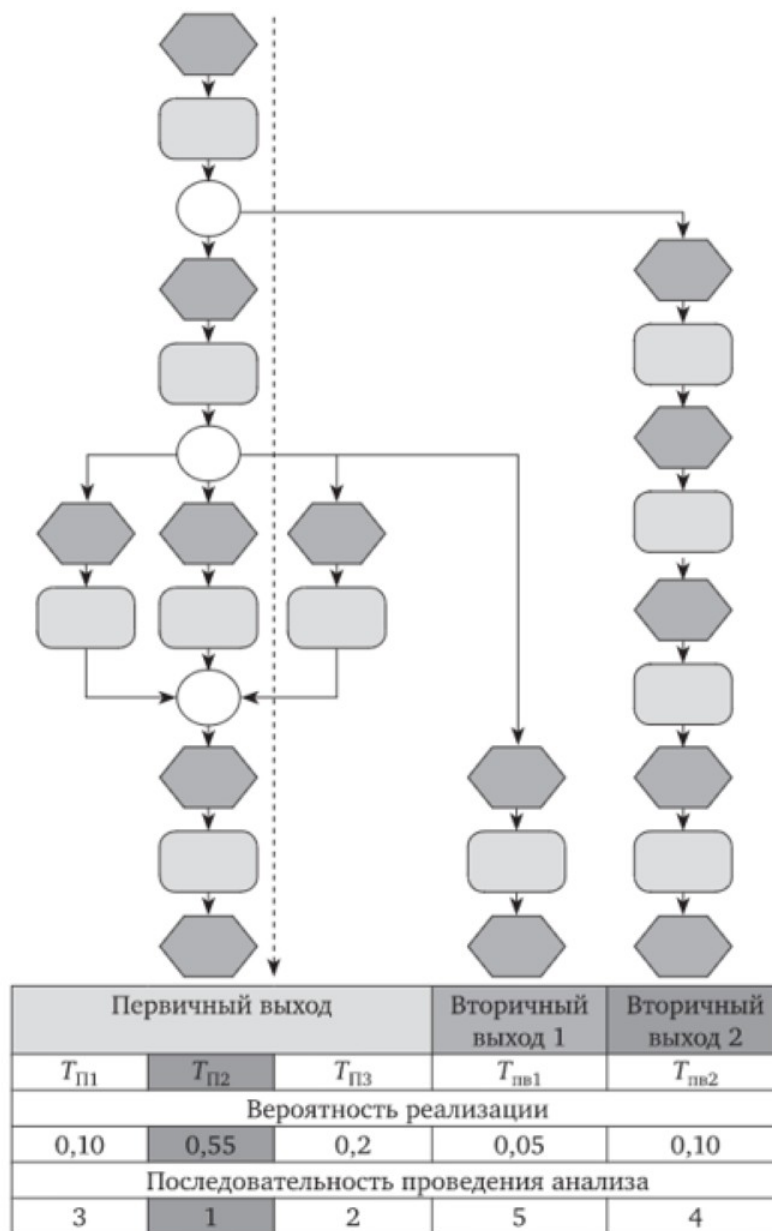


в



Получение информации для оценки времени по процессу в целом

1. Экспертная оценка (дешево, но неточно)
2. Статистические данные (дольше по времени, но более точно)
3. Данные из ИС (дороже, но точность выше)





Стоимостный анализ процесса

Инструмент для более точного и прозрачного определения себестоимости производимых продуктов и услуг и, как следствие, управления прибылью.

Использование метода связано с ростом косвенных и накладных затрат, особенно в сфере услуг



Стоимостный анализ процесса

Одним из методов стоимостного анализа процессов является метод пооперационного вычисления стоимости (Activity Based Costing, ABC).

Метод ABC основан на простой парадигме, что бизнес-процессы — это совокупность функций, и каждая функция при ее выполнении потребляют ресурсы различных видов: материалы, информацию, оборудование и производит определенный результат.

Метод позволяет рассчитать стоимость каждой функции процесса и на этой базе стоимость всего процесса в целом



Вопросы при стоимостном анализе процесса

Каковы издержки на осуществление процесса?

Какие процессы в организации наиболее дороги?

Какие процессы экономически целесообразно вывести на аутсорсинг?

Какой эффект может быть получен от реорганизации или оптимизации процессов?

Как распределяются накладные издержки между процессами в организации?



Состав стоимости отдельной функции

Материальные затраты — сырье (преобразуемые ресурсы), которое обрабатывается функцией для получения результата.

Трудовые затраты исполнителей в денежном выражении

Затраты на потребляемые обеспечивающие ресурсы (станки, оборудование, электроэнергия, вода и т.п.).



Технология оценки стоимости отдельной функции

Для каждого вида ресурса определяют норму расходования данного вида ресурса и, соответственно, стоимость этого ресурса в единицу времени.

Далее, зная время выполнения функции, необходимо рассчитать общие затраты на каждый вид ресурсов, потребляемых при выполнении функции, с учетом времени выполнения функции.

Просуммировать затраты на все виды ресурсов.



Определение видов затрат

К **прямым затратам** относят прямые материальные и прямые затраты на оплату труда, связанные с изготовлением одного определенного вида изделия.

Косвенными называются расходы, связанные с изготовлением нескольких видов изделий или с различными стадиями обработки изделий. Косвенные расходы относят пропорционально на отдельные виды продукции согласно выбранной базе распределения.





Виды затрат применительно к функции/процессу

Прямые затраты идут на выполнение функций процесса

Косвенные затраты — это затраты на управленческий персонал, амортизационные отчисления технических средств, ИТ-приложений, инфраструктурные затраты (например, аренда зданий), затраты на обеспечивающий персонал, которые относятся к процессу в целом



Соотношение затрат

П
р
о
и
з
в
о
д
с
т
в
о



С
ф
е
р
а

у
с
л
у
г



Общая стоимость выполнения функции в процессе

$$C_{\Phi} = C_M + C_P + C_O + C_K,$$

где C_{Φ} — стоимость функции в процессе;

C_M — величина материальных затрат в денежном выражении;

C_P — затраты на персонал в денежном выражении;

C_O — затраты на обеспечивающие ресурсы в денежном выражении;

C_K — косвенные затраты.



- 1. Сформировать перечень функций, ранжированный по стоимости, трудоемкости или времени**
- 2. Выбрать функции с высокой стоимостью, трудоемкостью и временем**
- 3. Сократить время, необходимое для выполнения функций**
- 4. Устранить ненужные функции**
- 5. Организовать совместное использование всех возможных ресурсов**
- 6. Перераспределить ресурсы, высвободившиеся в результате усовершенствований.**



Анализ операционных рисков

Риск – это ситуации, предполагающие возможность отклонения экономического результата деятельности фирмы (обычно в неблагоприятную сторону от ожидаемого)

Операционный риск определяется как риск прямых или косвенных убытков в результате неверного исполнения бизнес-процессов, неэффективности процедур внутреннего контроля, технологических сбоев, несанкционированных действий персонала



Особенности операционных рисков

- ✓ Источники операционных рисков лежат внутри самой компании и могут быть снижены за счет воздействия на причины их возникновения
- ✓ Операционные риски являются неоправданными потерями, которые необходимо исключать или в значительной мере сокращать
- ✓ Низкая готовность топ-менеджеров приступить к управлению ими при достаточно высокой осведомленности о существовании такой проблемы
- ✓ Приводят не только к прямым, но и к косвенным потерям, которые сложно идентифицировать
- ✓ Имеют сложную систему взаимного влияния, и зачастую снижение одних операционных рисков ведет к увеличению других



Анализ результатов процесса

Результаты (выходы) процесса — это материалы и (или) информация, продукты, услуги, документы, получаемые в результате выполнения процесса

При анализе выходов процесса необходимо четко и однозначно определить:

- кто является поставщиком каждого из входов процессов;
- что является входом процесса и сколько входов имеет процесс;
- что является результатом процесса — выходом (выходами) процесса;
- кто является ответственным за результат процесса;
- кому поступают результаты процесса.



Анализ результатов процесса

Результаты процессов, могут быть разделены на две большие группы:

- ***внешние продукты/услуги***, т.е. те, что поставляются на рынок для клиентов;
- ***внутренние продукты/услуги***, т.е. те, что используются для создания внешних продуктов/услуг, а также для обеспечения работы различных внутренних служб компании.



Анализ результатов процесса

- 1. Выявить внешние продукты/услуги*
- 2. Классифицировать и структурировать, например, посредством дерева продуктов*
- 3. Установить связи с порождающими их процессами*
- 4. Установить из каких внутренних продуктов складывается продукт внешний*



Выводы:

На данной лекции были рассмотрены

- 1. Методы получения информации для проведения количественного анализа**
- 2. Последовательность оценки стоимости процесса**
- 3. Последовательность оценки времени процесса**
- 4. Подходы к управлению рисками процесса**



Вопросы для проверки:

- 1. Что включает в себя количественный анализ процесса?**
- 2. Как определяется стоимость выполнения бизнес-процесса?**
- 3. Как определяется время выполнения бизнес-процесса?**
- 4. Что такое операционные риски? Какими особенностями обладают операционные риски?**
- 5. Что включает в себя анализ результатов процесса?**

Вопросы для самостоятельного изучения:

- 1. Управление рисками в организации**